

第4章 练习题

1. 单项选择

1-1 表面粗糙度的波长与波高比值一般（ ）。

- ① 小于 50 ② 等于 50~200 ③ 等于 200~1000 ④ 大于 1000

1-2 表面层加工硬化程度是指（ ）。

- ① 表面层的硬度 ② 表面层的硬度与基体硬度之比 ③ 表面层的硬度与基体硬度之差
④ 表面层的硬度与基体硬度之差与基体硬度之比

1-3 原始误差是指产生加工误差的“源误差”，即（ ）。

- ① 机床误差 ② 夹具误差 ③ 刀具误差 ④ 工艺系统误差

1-4 误差的敏感方向是（ ）。

- ① 主运动方向 ② 进给运动方向 ③ 过刀尖的加工表面的法向 ④ 过刀尖的加工表面的切向

1-5 试切 n 个工件，由于判断不准而引起的刀具调整误差为（ ）。

- ① 3σ ② 6σ ③ $\frac{3\sigma}{\sqrt{n}}$ ④ $\frac{6\sigma}{\sqrt{n}}$

1-6 精加工夹具的有关尺寸公差常取工件相应尺寸公差的（ ）。

- ① 1/10~1/5 ② 1/5~1/3 ③ 1/3~1/2 ④ 1/2~1

1-7 镗床主轴采用滑动轴承时，影响主轴回转精度的最主要因素是（ ）。

- ① 轴承孔的圆度误差 ② 主轴轴径的圆度误差 ③ 轴径与轴承孔的间隙 ④ 切削力的大小

1-8 在普通车床上用三爪卡盘夹工件外圆车内孔，车后发现内孔与外圆不同轴，其最可能原因是（ ）。

- ① 车床主轴径向跳动 ② 卡爪装夹面与主轴回转轴线不同轴 ③ 刀尖与主轴轴线不等高
④ 车床纵向导轨与主轴回转轴线不平行

1-9 在车床上就地车削（或磨削）三爪卡盘的卡爪是为了（ ）。

- ① 提高主轴回转精度 ② 降低三爪卡盘卡爪面的表面粗糙度 ③ 提高装夹稳定性
④ 保证三爪卡盘卡爪面与主轴回转轴线同轴

1-10 为减小传动元件对传动精度的影响，应采用（ ）传动。

- ① 升速 ② 降速 ③ 等速 ④ 变速

- 1-11 通常机床传动链的（ ）元件误差对加工误差影响最大。
① 首端 ② 末端 ③ 中间 ④ 两端
- 1-12 工艺系统刚度等于工艺系统各组成环节刚度（ ）。
① 之和 ② 倒数之和 ③ 之和的倒数 ④ 倒数之和的倒数
- 1-13 机床部件的实际刚度（ ）按实体所估算的刚度。
① 大于 ② 等于 ③ 小于 ④ 远小于
- 1-14 接触变形与接触表面名义压强成（ ）。
① 正比 ② 反比 ③ 指数关系 ④ 对数关系
- 1-15 误差复映系数与工艺系统刚度成（ ）。
① 正比 ② 反比 ③ 指数关系 ④ 对数关系
- 1-16 车削加工中，大部分切削热（ ）。
① 传给工件 ② 传给刀具 ③ 传给机床 ④ 被切屑所带走
- 1-17 磨削加工中，大部分磨削热（ ）。
① 传给工件 ② 传给刀具 ③ 传给机床 ④ 被磨屑所带走
- 1-18 为了减小机床零部件的热变形，在零部件设计上应注意（ ）。
① 加大截面积 ② 减小长径比 ③ 采用开式结构 ④ 采用热对称结构
- 1-19 工艺能力系数与零件公差（ ）。
① 成正比 ② 成反比 ③ 无关 ④ 关系不大
- 1-20 外圆磨床上采用死顶尖是为了（ ）。
① 消除顶尖孔不圆度对加工精度的影响 ② 消除导轨不直度对加工精度的影响
③ 消除工件主轴运动误差对加工精度的影响 ④ 提高工艺系统刚度
- 1-21 加工塑性材料时，（ ）切削容易产生积屑瘤和鳞刺。
① 低速 ② 中速 ③ 高速 ④ 超高速
- 1-22 强迫振动的频率与外界干扰力的频率（ ）。
① 无关 ② 相近 ③ 相同 ④ 相同或成整倍数关系
- 1-23 削扁镗杆的减振原理是（ ）。
① 镗杆横截面积加大 ② 镗杆截面矩加大 ③ 基于再生自激振动原理
④ 基于振型耦合自激振动原理
- 1-24 自激振动的频率（ ）工艺系统的固有频率。
① 大于 ② 小于 ③ 等于 ④ 等于或接近于

2. 多项选择

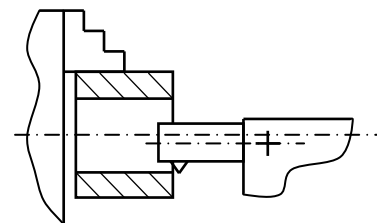
2-1 尺寸精度的获得方法有（ ）。
① 试切法 ② 调整法 ③ 定尺寸刀具法 ④ 自动控制法

2-2 零件加工表面粗糙度对零件的（ ）有重要影响。
① 耐磨性 ② 耐蚀性 ③ 抗疲劳强度 ④ 配合质量

2-3 主轴回转误差可以分解为（ ）等几种基本形式。
① 径向跳动 ② 轴向窜动 ③ 倾角摆动 ④ 偏心运动

2-4 影响零件接触表面接触变形的因素有（ ）。
① 零件材料 ② 表面粗糙度 ③ 名义压强 ④ 名义面积

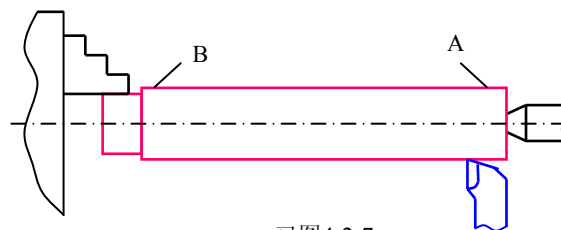
2-5 如习图 4-2-5 所示，零件安装在车床三爪卡盘上车孔（内孔车刀安装在刀架上）。加工后发现被加工孔出现外大里小的锥度误差。产生该误差的可能原因有（ ）。
① 主轴径向跳动 ② 三爪装夹面与主轴回转轴线不同轴
③ 车床纵向导轨与主轴回转轴线不平行 ④ 刀杆刚性不足



习图4-2-5

2-6 在车床上以两顶尖定位车削光轴，车后发现工件中部直径偏大，两头直径偏小，其可能的原因有（ ）。
① 工件刚度不足 ② 前后顶尖刚度不足 ③ 车床纵向导轨直线度误差 ④ 导轨扭曲

2-7 在车床上车削光轴（习图 4-2-7），车后发现工件 A 处直径比 B 处直径大，其可能的原因有（ ）。
① 刀架刚度不足 ② 尾顶尖刚度不足 ③ 导轨扭曲 ④ 车床纵向导轨与主轴回转轴线不平行

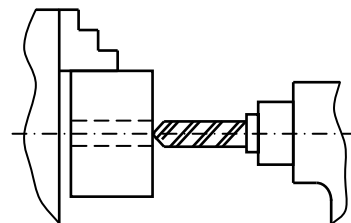


习图4-2-7

2-8 机械加工工艺系统的内部热源主要有（ ）。
① 切削热 ② 摩擦热 ③ 辐射热 ④ 对流热

2-9 如习图 4-2-8 所示，零件安装在车床三爪卡盘上钻孔（钻头安装在尾座上）。加工后测量，发现孔径偏大。造成孔径偏大的可能原因有（ ）。

① 车床导轨与主轴回转轴线不平行 ② 尾座套筒轴线与主轴回转轴线不同轴 ③ 刀具热变形 ④ 钻头刃磨不对称



习图4-2-8

- 2-10 下列误差因素中属于常值系统误差的因素有 ()。
- ① 机床几何误差 ② 工件定位误差 ③ 调整误差 ④ 刀具磨损
- 2-11 下列误差因素中属于随机误差的因素有 ()。
- ① 机床热变形 ② 工件定位误差 ③ 夹紧误差 ④ 毛坯余量不均引起的误差复映
- 2-12 从分布图上可以 ()。—— (对应知识点 4.6.2)
- ① 确定工序能力 ② 估算不合格品率 ③ 判别常值误差大小 ④ 判别工艺过程是否稳定
- 2-13 通常根据 X-R 图上点的分布情况可以判断 ()。
- ① 有无不合格品 ② 工艺过程是否稳定 ③ 是否存在常值系统误差 ④ 是否存在变值系统误差
- 2-14 影响切削残留面积高度的因素主要包括 () 等。
- ① 切削速度 ② 进给量 ③ 刀具主偏角 ④ 刀具刃倾角
- 2-15 影响切削加工表面粗糙度的主要因素有 () 等。
- ① 切削速度 ② 切削深度 ③ 进给量 ④ 工件材料性质
- 2-16 影响外圆磨削表面粗糙度的磨削用量有 ()。
- ① 砂轮速度 ② 工件速度 ③ 磨削深度 ④ 纵向进给量
- 2-17 消除或减小加工硬化的措施有 () 等。
- ① 加大刀具前角 ② 改善工件的切削加工性 ③ 提高刀具刃磨质量 ④ 降低切削速度
- 2-18 避免磨削烧伤、磨削裂纹的措施有 () 等。
- ① 选择较软的砂轮 ② 选用较小的工件速度 ③ 选用较小的磨削深度 ④ 改善冷却条件
- 2-19 消除或减弱铣削过程中自激振动的方法有 ()。
- ① 提高工艺系统刚度 ② 增大工艺系统阻尼 ③ 加大切削宽度 ④ 采用变速切削

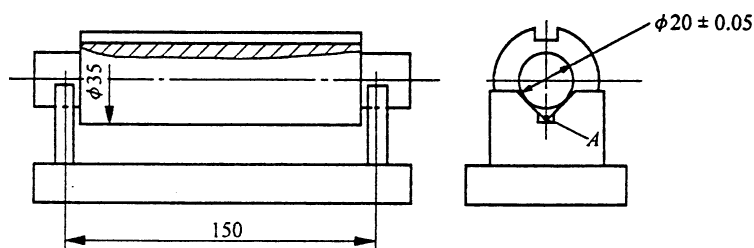
3. 判断题

- 3-1 零件表面的位置精度可以通过一次装夹或多次装夹加工得到。
- 3-2 零件表面粗糙度值越小，表面磨损越小。
- 3-3 零件表面残余应力为压应力时，可提高零件的疲劳强度。
- 3-4 粗糙表面易被腐蚀。
- 3-5 在机械加工中不允许有加工原理误差。
- 3-6 工件的内应力不影响加工精度

- 3-7 主轴的径向跳动会引起工件的圆度误差。
- 3-8 普通车床导轨在垂直面内的直线度误差对加工精度影响不大。
- 3-9 采用预加载荷的方法可以提高接触刚度。
- 3-10 磨削机床床身导轨时，由于磨削热会使导轨产生中凸。
- 3-11 只要工序能力系数大于 1，就可以保证不出废品。
- 3-12 在 $\bar{x}-R$ 中，只要没有点子越出控制限，就表明工艺过程稳定。
- 3-13 切削过程中的热效应将使加工表面产生张应力。
- 3-14 在车床上使用切断刀切断工件时的重叠系数等于 0。
- 3-15 冲击式减振器特别适于低频振动的减振。

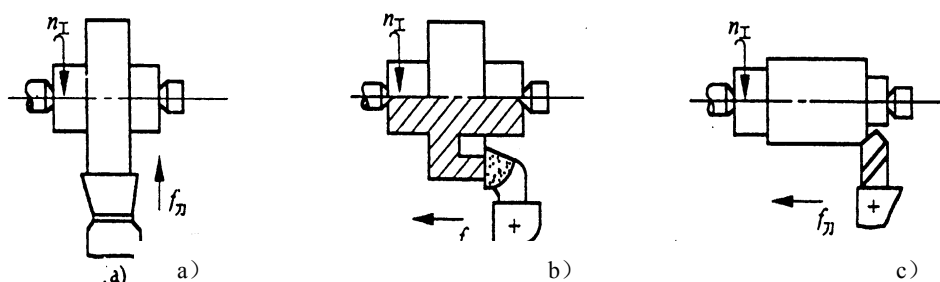
4. 分析题

4-1 在铣床上加工一批轴件上的键槽，如习图 4-4-1 所示。已知铣床工作台面与导轨的平行度误差为 $0.05/300$ ，夹具两定位 V 型块夹角 $\alpha = 90^\circ$ ，交点 A 的连线与夹具体底面的平行度误差为 $0.01/150$ ，阶梯轴工件两端轴颈尺寸为 $\phi 20 \pm 0.05\text{mm}$ 。试分析计算加工后键槽底面对工件轴线的平行度误差（只考虑上述因素影响，并忽略两轴颈与 $\phi 35\text{mm}$ 外圆的同轴度误差）。



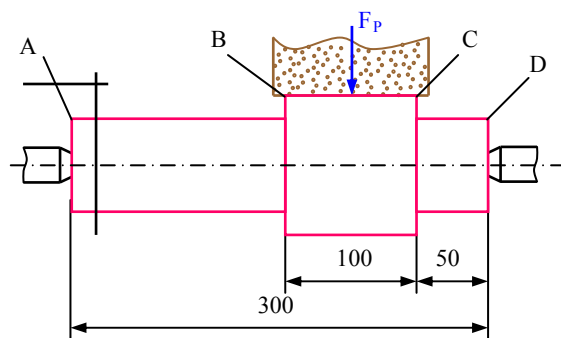
习图 4-4-1

4-2 试分析习图 4-4-2 所示的三种加工情况，加工后工件表面会产生何种形状误差？假设工件的刚度很大，且车床床头刚度大于尾座刚度。

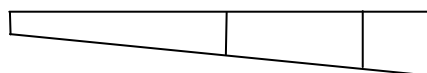


习图 4-4-2

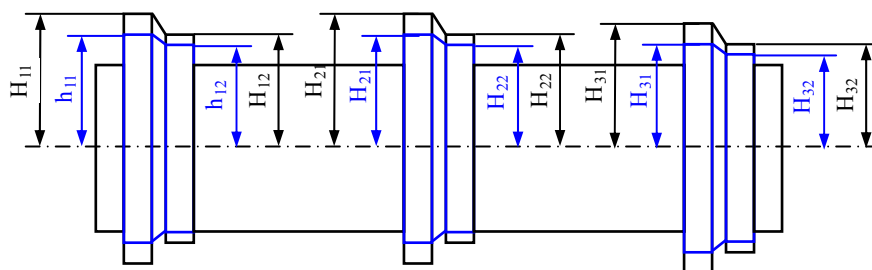
4-3 横磨一刚度很大的工件（习图 4-4-3），若径向磨削力为 100N ，头、尾架刚度分别为 50000 N/mm 和 40000 N/mm ，试分析加工后工件的形状，并计算形状误差。



习图4-4-3



4-4 曾有人提出一种在工作状态下测量工艺系统静刚度的方法，其过程如下：如习图 4-4-4 所示，在车床顶尖间装夹一根刚度很大的轴，在轴靠近前、后顶尖及中间位置预先车出三个台阶，尺寸分别为 H_{11} 、 H_{12} 、 H_{21} 、 H_{22} 、 H_{31} 、 H_{32} 。经过一次走刀后，测量加工后的台阶尺寸分别为 h_{11} 、 h_{12} 、 h_{21} 、 h_{22} 、 h_{31} 、 h_{32} 。试：1) 说明用此方法测量工艺系统静刚度的原理；2) 如何由上面的数据确定工艺系统刚度？3) 说明该方法的优缺点。



习图 4-4-4

4-5 磨削CW6140 车床床身导轨，若床身長 $L=2240\text{mm}$ ，床身高 $H=400\text{mm}$ ，磨削后床身上下面温差 $\Delta t = 5^\circ\text{C}$ 。试计算由于工件热变形所引起的加工误差（工件材料热胀系数 $\alpha=1\times 10^{-5}$ ）。

4-6 在无心磨床上磨削销轴，销轴外径尺寸要求为 $\phi 12\pm 0.01$ 。现随机抽取 100 件进行测量，结果发现其外径尺寸接近正态分布，平均值为 $X = 11.99$ ，均方根偏差为 $S = 0.003$ 。试：

- ① 画出销轴外径尺寸误差的分布曲线；
- ② 计算该工序的工艺能力系数；
- ③ 估计该工序的废品率；
- ④ 分析产生废品的原因，并提出解决办法。

4-7 在车床上加工一批小轴的外圆，尺寸要求为 $\phi 20_{-0.1}^0 \text{ mm}$ 。若根据测量工序尺寸接近正态分布，其标准差为 $\sigma = 0.025 \text{ mm}$ ，公差带中心小于分布曲线中心，偏差值为 0.03 mm 。试计算不合格品率。

4-8 在无心磨床上磨削圆柱销，直径要求为 $\phi 8_{-0.040}^0 \text{ mm}$ 。每隔一段时间测量一组数据，共测得 200 个数据，列于表 4X4-8，表中数据为 $7960+x \text{ (}\mu\text{m)}$ 。试：

- 1) 画出 $\bar{x}-R$ 图；
- 2) 判断工艺规程是否稳定；
- 3) 判断有无变值系统误差；

对 $\bar{x}-R$ 图进行分析。

表 4-4-8

组号	测量值					平均值	极差	组号	测量值					平均值	极差
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{x}_i$	R_i		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{x}_i$	R_i
1	30	25	18	21	29	24.6	12	11	26	27	24	25	25	25.4	3
2	37	29	28	30	35	31.8	9	12	22	22	20	18	22	20.8	4
3	31	30	33	35	30	31.8	5	13	28	20	17	28	25	23.6	11
4	35	40	35	35	38	36.6	5	14	24	25	28	34	20	26.2	14
5	36	30	43	45	35	37.8	15	15	29	28	23	24	34	27.6	11
6	43	35	38	30	45	38.2	15	16	38	35	30	33	30	33.2	8
7	35	18	25	21	18	23.4	17	17	28	27	35	38	31	31.8	11
8	21	18	11	23	28	20.2	17	18	30	31	29	31	40	32.2	11
9	20	15	21	25	19	20.0	10	19	28	38	32	28	30	31.2	10
10	26	31	24	25	26	26.4	7	20	33	40	38	33	30	34.8	10

4-9 习图 4-4-9 为精镗活塞销孔工序的示意图，工件以止口面及半精镗过的活塞销孔定位，试分析影响工件加工精度的工艺系统的各种原始误差因素。

